

Studentu valdymo sistema

Generated by Doxygen 1.11.0

1 Studentų valdymo sistema	1
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 File Index	7
4.1 File List	7
5 Class Documentation	9
5.1 Student Class Reference	9
5.1.1 Detailed Description	11
5.1.2 Constructor & Destructor Documentation	11
5.1.2.1 Student() [1/3]	11
5.1.2.2 ~Student()	11
5.1.2.3 Student() [2/3]	11
5.1.2.4 Student() [3/3]	11
5.1.3 Member Function Documentation	12
5.1.3.1 calculateAverage()	12
5.1.3.2 calculateFinalGrade()	12
5.1.3.3 calculateMedian()	12
5.1.3.4 exam()	12
5.1.3.5 grades()	12
5.1.3.6 operator=() [1/2]	12
5.1.3.7 operator=() [2/2]	13
5.1.3.8 printInfo()	13
5.1.3.9 setExam()	13
5.1.3.10 setGrades()	13
5.1.4 Friends And Related Symbol Documentation	14
5.1.4.1 operator<<	14
5.1.4.2 operator>>	14
5.2 Zmogus Class Reference	15
5.2.1 Detailed Description	15
5.2.2 Constructor & Destructor Documentation	16
5.2.2.1 Zmogus() [1/3]	16
5.2.2.2 ~Zmogus()	16
5.2.2.3 Zmogus() [2/3]	16
5.2.2.4 Zmogus() [3/3]	16
5.2.3 Member Function Documentation	16
5.2.3.1 name()	16
5.2.3.2 operator=() [1/2]	17
5.2.3.3 operator=() [2/2]	17

5.2.3.4 printInfo()	17
5.2.3.5 setName()	17
5.2.3.6 setSurname()	17
5.2.3.7 surname()	18
5.2.4 Member Data Documentation	18
5.2.4.1 name_	18
5.2.4.2 surname_	18
6 File Documentation	19
6.1 functions.cpp File Reference	19
6.1.1 Function Documentation	19
6.1.1.1 displayMenu()	19
6.1.1.2 generateStudentFiles()	20
6.1.1.3 inputStudentData()	20
6.1.1.4 printStudents()	20
6.1.1.5 readFromFile()	20
6.1.1.6 saveResultsToFile()	20
6.1.1.7 saveStudentsToFile()	20
6.1.1.8 splitStudents()	20
6.1.1.9 splitStudents1()	21
6.1.1.10 splitStudents2()	21
6.1.1.11 splitStudents3()	21
6.1.1.12 testDataProcessing()	21
6.1.1.13 TestRuleOfFive()	21
6.2 functions.h File Reference	21
6.2.1 Macro Definition Documentation	22
6.2.1.1 FUNCTIONS_H	22
6.2.2 Function Documentation	22
6.2.2.1 calculateAverage()	22
6.2.2.2 calculateFinalGrade()	22
6.2.2.3 calculateMedian()	22
6.2.2.4 displayMenu()	23
6.2.2.5 generateStudentFiles()	23
6.2.2.6 inputStudentData()	23
6.2.2.7 printStudents()	23
6.2.2.8 readFromFile()	23
6.2.2.9 saveResultsToFile()	23
6.2.2.10 saveStudentsToFile()	23
6.2.2.11 splitStudents()	23
6.2.2.12 splitStudents1()	24
6.2.2.13 splitStudents2()	24
6.2.2.14 splitStudents3()	24

6.2.2.15 testDataProcessing()	24
6.2.2.16 TestRuleOfFive()	24
6.3 functions.h	24
6.4 Student.cpp File Reference	25
6.4.1 Function Documentation	25
6.4.1.1 operator<<()	25
6.4.1.2 operator>>()	25
6.5 Student.h File Reference	26
6.5.1 Function Documentation	26
6.5.1.1 compareByFinalGrade()	26
6.5.1.2 compareByName()	26
6.5.1.3 compareBySurname()	26
6.6 Student.h	27
6.7 v0_1.cpp File Reference	27
6.7.1 Function Documentation	28
6.7.1.1 main()	28
6.8 zmogus.cpp File Reference	28
6.9 zmogus.h File Reference	28
6.10 zmogus.h	28
Index	29

Chapter 1

Studentų valdymo sistema

Ši C++ programa leidžia:

1. Pridėti naują studentą per vartotojo įvestį.
2. Nuskaityti studentų duomenis iš failo.
3. Spausdinti studentų sąrašą, pasirinkus galutinio balo skaičiavimo metodą (vidurkis arba mediana).
4. Išsaugoti studentų rezultatus į failą.
5. Generuoti didelius studentų duomenų failus (iki 10 milijonų įrašų).
6. Padalinti studentus į dvi kategorijas: „kietiakai“ ir „vargšiukai“ pagal jų rezultatus.
7. Testuoti didelių duomenų apdorojimo greitį (nuskaitymas, rūšiavimas, išsaugojimas).
8. Patikrinti Rule of Five principo įgyvendinimą klasėje [Student](#).
9. Patikrinti, ar galima sukurti abstraktų objektą [Zmogus](#).
10. Baigti programos vykdymą.

Dokumentacija sukurta naudojant Doxygen.

Author

Nerijus Ponomariovas

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	15
Student	9

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Student	Klasė, aprašanti studentą	9
Zmogus	Abstrakti klasė, aprašanti bendrus žmogaus duomenis	15

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

functions.cpp	19
functions.h	21
Student.cpp	25
Student.h	26
v0_1.cpp	27
zmogus.cpp	28
zmogus.h	28

Chapter 5

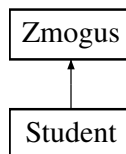
Class Documentation

5.1 Student Class Reference

Klasė, aprašanti studentą.

```
#include <Student.h>
```

Inheritance diagram for Student:



Public Member Functions

- `Student ()`
Numatytoji konstruktoriaus funkcija.
- `~Student ()`
Destruktorius.
- `Student (const Student &other)`
Kopijavimo konstruktorius.
- `Student & operator= (const Student &other)`
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- `Student (Student &&other) noexcept`
Move (judejimo) konstruktorius.
- `Student & operator= (Student &&other) noexcept`
Move (judejimo) priskyrimo operatorius.
- `const std::vector< int > & grades () const`
Gauti studento namų darbų pažymius.
- `int exam () const`
Gauti egzamino pažymį.
- `void setGrades (const std::vector< int > &grades)`
Nustatyti studento namų darbų pažymius.
- `void setExam (int examGrade)`

- *Nustatyti egzamino pažymį.*
- double `calculateAverage` () const
Apskaičiuoja pažymių vidurkį.
- double `calculateMedian` () const
Apskaičiuoja pažymių medianą.
- double `calculateFinalGrade` (bool useMedian) const
Apskaičiuoja galutinį pažymį.
- void `printInfo` () const override
Išveda studento informaciją į ekraną.

Public Member Functions inherited from `Zmogus`

- `Zmogus` ()
Konstruktorius.
- virtual `~Zmogus` ()
Virtualus destruktorius.
- `Zmogus` (const `Zmogus` &other)
Kopijavimo konstruktorius.
- `Zmogus` & `operator=` (const `Zmogus` &other)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- `Zmogus` (`Zmogus` &&other) noexcept
Move (judejimo) konstruktorius.
- `Zmogus` & `operator=` (`Zmogus` &&other) noexcept
Move (judejimo) priskyrimo operatorius.
- string `name` () const
Gauti žmogaus vardą.
- string `surname` () const
Gauti žmogaus pavardę.
- void `setName` (const string &name)
Nustatyti vardą.
- void `setSurname` (const string &surname)
Nustatyti pavardę.

Friends

- std::istream & `operator>>` (std::istream &is, `Student` &s)
Išvesties operatorius (>>).
- std::ostream & `operator<<` (std::ostream &os, const `Student` &s)
Išvesties operatorius (<<).

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from `Zmogus`

- string `name_`
- string `surname_`

5.1.1 Detailed Description

Klasė, aprašanti studentą.

Paveldi iš [Zmogus](#) klasės ir papildomai saugo pažymių sąrašą bei egzamino balą.

5.1.2 Constructor & Destructor Documentation

5.1.2.1 Student() [1/3]

```
Student::Student ()
```

Numatytoji konstruktoriaus funkcija.

5.1.2.2 ~Student()

```
Student::~~Student ()
```

Destruktorius.

5.1.2.3 Student() [2/3]

```
Student::Student (  
    const Student & other)
```

Kopijavimo konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Kitas studento objektas, iš kurio kopijuojama.
--------------	--

5.1.2.4 Student() [3/3]

```
Student::Student (  
    Student && other) [noexcept]
```

Move (judėjimo) konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Kitas studentas.
--------------	------------------

5.1.3 Member Function Documentation

5.1.3.1 calculateAverage()

```
double Student::calculateAverage () const
```

Apskaičiuoja pažymių vidurkį.

Returns

Vidurkis.

5.1.3.2 calculateFinalGrade()

```
double Student::calculateFinalGrade (  
    bool useMedian) const
```

Apskaičiuoja galutinį pažymį.

Returns

Galutinis pažymys.

5.1.3.3 calculateMedian()

```
double Student::calculateMedian () const
```

Apskaičiuoja pažymių medianą.

Returns

Mediana.

5.1.3.4 exam()

```
int Student::exam () const [inline]
```

Gauti egzamino pažymį.

Returns

Egzamino balas.

5.1.3.5 grades()

```
const std::vector< int > & Student::grades () const [inline]
```

Gauti studento namų darbų pažymius.

Returns

Pažymiai.

5.1.3.6 operator=() [1/2]

```
Student & Student::operator= (  
    const Student & other)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Kitas studentas.
--------------	------------------

Returns

Nuoroda į priskirtą objektą.

5.1.3.7 operator=() [2/2]

```
Student & Student::operator= (  
    Student && other) [noexcept]
```

Move (judėjimo) priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Kitas studentas.
--------------	------------------

Returns

Nuoroda į priskirtą objektą.

5.1.3.8 printInfo()

```
void Student::printInfo () const [override], [virtual]
```

Išveda studento informaciją į ekraną.

Implements [Zmogus](#).

5.1.3.9 setExam()

```
void Student::setExam (  
    int examGrade) [inline]
```

Nustatyti egzamino pažymį.

Parameters

<i>examGrade</i>	Naujas egzamino balas.
------------------	------------------------

5.1.3.10 setGrades()

```
void Student::setGrades (  
    const std::vector< int > & grades) [inline]
```

Nustatyti studento namų darbų pažymius.

Parameters

<i>grades</i>	Nauji pažymiai.
---------------	-----------------

5.1.4 Friends And Related Symbol Documentation

5.1.4.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (  
    std::ostream & os,  
    const Student & s) [friend]
```

Išvesties operatorius (<<).

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Studentas, kurį išvesti.

Returns

Išvesties srautas.

5.1.4.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (  
    std::istream & is,  
    Student & s) [friend]
```

Išvesties operatorius (>>).

Parameters

<i>is</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Studentas, į kurį įvedama.

Returns

Išvesties srautas.

The documentation for this class was generated from the following files:

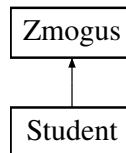
- [Student.h](#)
- [Student.cpp](#)

5.2 Zmogus Class Reference

Abstrakti klasė, aprašanti bendrus žmogaus duomenis.

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
Konstruktorius.
- virtual [~Zmogus](#) ()
Virtualus destruktorius.
- [Zmogus](#) (const [Zmogus](#) &other)
Kopijavimo konstruktorius.
- [Zmogus](#) & [operator=](#) (const [Zmogus](#) &other)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- [Zmogus](#) ([Zmogus](#) &&other) noexcept
Move (judejimo) konstruktorius.
- [Zmogus](#) & [operator=](#) ([Zmogus](#) &&other) noexcept
Move (judejimo) priskyrimo operatorius.
- virtual void [printInfo](#) () const =0
Abstrakti funkcija, skirta informacijai apie objektą išvesti.
- string [name](#) () const
Gauti žmogaus vardą.
- string [surname](#) () const
Gauti žmogaus pavardę.
- void [setName](#) (const string &[name](#))
Nustatyti vardą.
- void [setSurname](#) (const string &[surname](#))
Nustatyti pavardę.

Protected Attributes

- string [name_](#)
- string [surname_](#)

5.2.1 Detailed Description

Abstrakti klasė, aprašanti bendrus žmogaus duomenis.

Klasė turi vardą ir pavardę, kuriuos paveldi kitos klasės.

5.2.2 Constructor & Destructor Documentation

5.2.2.1 Zmogus() [1/3]

```
Zmogus::Zmogus ()
```

Konstruktorius.

5.2.2.2 ~Zmogus()

```
Zmogus::~Zmogus () [virtual]
```

Virtualus destruktorius.

5.2.2.3 Zmogus() [2/3]

```
Zmogus::Zmogus (  
    const Zmogus & other)
```

Kopijavimo konstruktorius.

5.2.2.4 Zmogus() [3/3]

```
Zmogus::Zmogus (  
    Zmogus && other) [noexcept]
```

Move (judejimo) konstruktorius.

Parameters

<i>other</i>	Objektas, iš kurio perimama info.
--------------	-----------------------------------

5.2.3 Member Function Documentation

5.2.3.1 name()

```
string Zmogus::name () const [inline]
```

Gauti žmogaus vardą.

Returns

Vardas (string).

5.2.3.2 operator=() [1/2]

```
Zmogus & Zmogus::operator= (
    const Zmogus & other)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Returns

Nuoroda į priskirtą objektą.

5.2.3.3 operator=() [2/2]

```
Zmogus & Zmogus::operator= (
    Zmogus && other) [noexcept]
```

Move (judėjimo) priskyrimo operatorius.

Parameters

<i>other</i>	Objektas, iš kurio perimama info.
--------------	-----------------------------------

Returns

Nuoroda į priskirtą objektą.

5.2.3.4 printInfo()

```
virtual void Zmogus::printInfo () const [pure virtual]
```

Abstrakti funkcija, skirta informacijai apie objektą išvesti.

Implemented in [Student](#).

5.2.3.5 setName()

```
void Zmogus::setName (
    const string & name) [inline]
```

Nustatyti vardą.

Parameters

<i>name</i>	Naujas vardas.
-------------	----------------

5.2.3.6 setSurname()

```
void Zmogus::setSurname (
    const string & surname) [inline]
```

Nustatyti pavardę.

Parameters

<i>surname</i>	Nauja pavardė.
----------------	----------------

5.2.3.7 surname()

```
string Zmogus::surname () const [inline]
```

Gauti žmogaus pavardę.

Returns

Pavardė (string).

5.2.4 Member Data Documentation**5.2.4.1 name_**

```
string Zmogus::name_ [protected]
```

5.2.4.2 surname_

```
string Zmogus::surname_ [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following files:

- [zmogus.h](#)
- [zmogus.cpp](#)

Chapter 6

File Documentation

6.1 functions.cpp File Reference

```
#include "functions.h"
#include "../my_library.h"
#include "Student.h"
#include <chrono>
```

Functions

- void [inputStudentData](#) ([Student](#) &s)
- void [displayMenu](#) ()
- void [printStudents](#) (const vector< [Student](#) > &students, bool useMedian)
- void [readFromFile](#) (vector< [Student](#) > &students, const string &filename)
- void [saveResultsToFile](#) (vector< [Student](#) > students, const string &filename, bool showAverage, bool showMedian)
- void [generateStudentFiles](#) ()
- void [splitStudents](#) (const vector< [Student](#) > &students, vector< [Student](#) > &vargsiukai, vector< [Student](#) > &kietiakiai, bool useMedian)
- void [splitStudents3](#) (vector< [Student](#) > &students, vector< [Student](#) > &vargsiukai, bool useMedian)
- void [splitStudents2](#) (vector< [Student](#) > &students, vector< [Student](#) > &vargsiukai, bool useMedian)
- void [splitStudents1](#) (const vector< [Student](#) > &students, vector< [Student](#) > &vargsiukai, vector< [Student](#) > &kietiakiai, bool useMedian)
- void [saveStudentsToFile](#) (const vector< [Student](#) > &students, const string &filename)
- void [testDataProcessing](#) (const string &filename, int strategy)
- void [TestRuleOfFive](#) (const [Student](#) &s)

6.1.1 Function Documentation

6.1.1.1 displayMenu()

```
void displayMenu ()
```

6.1.1.2 generateStudentFiles()

```
void generateStudentFiles ()
```

6.1.1.3 inputStudentData()

```
void inputStudentData (  
    Student & s)
```

6.1.1.4 printStudents()

```
void printStudents (  
    const vector< Student > & students,  
    bool useMedian)
```

6.1.1.5 readFromFile()

```
void readFromFile (  
    vector< Student > & students,  
    const string & filename)
```

6.1.1.6 saveResultsToFile()

```
void saveResultsToFile (  
    vector< Student > students,  
    const string & filename,  
    bool showAverage,  
    bool showMedian)
```

6.1.1.7 saveStudentsToFile()

```
void saveStudentsToFile (  
    const vector< Student > & students,  
    const string & filename)
```

6.1.1.8 splitStudents()

```
void splitStudents (  
    const vector< Student > & students,  
    vector< Student > & vargsiukai,  
    vector< Student > & kietiakiiai,  
    bool useMedian)
```

6.1.1.9 splitStudents1()

```
void splitStudents1 (
    const vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    vector< Student > & kietiakiiai,
    bool useMedian)
```

6.1.1.10 splitStudents2()

```
void splitStudents2 (
    vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    bool useMedian)
```

6.1.1.11 splitStudents3()

```
void splitStudents3 (
    vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    bool useMedian)
```

6.1.1.12 testDataProcessing()

```
void testDataProcessing (
    const string & filename,
    int strategy)
```

6.1.1.13 TestRuleOfFive()

```
void TestRuleOfFive (
    const Student & s)
```

6.2 functions.h File Reference

```
#include "../my_library.h"
#include "Student.h"
```

Macros

- #define `FUNCTIONS_H`

Functions

- void `inputStudentData` (`Student` &s)
- double `calculateAverage` (const `Student` &s)
- double `calculateMedian` (const `Student` &s)
- double `calculateFinalGrade` (const `Student` &s, bool useMedian)
- void `displayMenu` ()
- void `printStudents` (const vector< `Student` > &students, bool useMedian)
- void `readFromFile` (vector< `Student` > &students, const string &filename)
- void `saveResultsToFile` (vector< `Student` > students, const string &filename, bool showAverage, bool show← Median)
- void `generateStudentFiles` ()
- void `TestRuleOfFive` (const `Student` &s)
- void `splitStudents` (const vector< `Student` > &students, vector< `Student` > &vargsiukai, vector< `Student` > &kietiakiiai, bool useMedian)
- void `splitStudents3` (vector< `Student` > &students, vector< `Student` > &vargsiukai, bool useMedian)
- void `splitStudents2` (vector< `Student` > &students, vector< `Student` > &vargsiukai, bool useMedian)
- void `splitStudents1` (const vector< `Student` > &students, vector< `Student` > &vargsiukai, vector< `Student` > &kietiakiiai, bool useMedian)
- void `saveStudentsToFile` (const vector< `Student` > &students, const string &filename)
- void `testDataProcessing` (const string &filename, int strategy)

6.2.1 Macro Definition Documentation

6.2.1.1 FUNCTIONS_H

```
#define FUNCTIONS_H
```

6.2.2 Function Documentation

6.2.2.1 calculateAverage()

```
double calculateAverage (
    const Student & s)
```

6.2.2.2 calculateFinalGrade()

```
double calculateFinalGrade (
    const Student & s,
    bool useMedian)
```

6.2.2.3 calculateMedian()

```
double calculateMedian (
    const Student & s)
```

6.2.2.4 displayMenu()

```
void displayMenu ()
```

6.2.2.5 generateStudentFiles()

```
void generateStudentFiles ()
```

6.2.2.6 inputStudentData()

```
void inputStudentData (  
    Student & s)
```

6.2.2.7 printStudents()

```
void printStudents (  
    const vector< Student > & students,  
    bool useMedian)
```

6.2.2.8 readFromFile()

```
void readFromFile (  
    vector< Student > & students,  
    const string & filename)
```

6.2.2.9 saveResultsToFile()

```
void saveResultsToFile (  
    vector< Student > students,  
    const string & filename,  
    bool showAverage,  
    bool showMedian)
```

6.2.2.10 saveStudentsToFile()

```
void saveStudentsToFile (  
    const vector< Student > & students,  
    const string & filename)
```

6.2.2.11 splitStudents()

```
void splitStudents (  
    const vector< Student > & students,  
    vector< Student > & vargsiukai,  
    vector< Student > & kietiakiiai,  
    bool useMedian)
```

6.2.2.12 splitStudents1()

```
void splitStudents1 (
    const vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    vector< Student > & kietiakiiai,
    bool useMedian)
```

6.2.2.13 splitStudents2()

```
void splitStudents2 (
    vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    bool useMedian)
```

6.2.2.14 splitStudents3()

```
void splitStudents3 (
    vector< Student > & students,
    vector< Student > & vargsiukai,
    bool useMedian)
```

6.2.2.15 testDataProcessing()

```
void testDataProcessing (
    const string & filename,
    int strategy)
```

6.2.2.16 TestRuleOfFive()

```
void TestRuleOfFive (
    const Student & s)
```

6.3 functions.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef FUNCTIONS_H // Patikrina, ar FUNCTIONS_H dar nėra apibrėžtas (kad failas nebūtų įtrauktas
kelis kartus)
00002 #define FUNCTIONS_H // Jei nėra apibrėžtas, apibrėžia FUNCTIONS_H (kad kompiliatorius kitą kartą
žinotų, jog jis jau įtrauktas)
00003
00004 #include "../my_library.h"
00005 #include "Student.h"
00006
00007
00008 // Funkcijų prototipai
00009 void inputStudentData(Student &s);
00010 double calculateAverage(const Student &s);
00011 double calculateMedian(const Student &s);
00012 double calculateFinalGrade(const Student &s, bool useMedian);
00013 void displayMenu();
00014 void printStudents(const vector<Student> &students, bool useMedian);
00015 void readFromFile(vector<Student> &students, const string &filename);
```

```

00016 void saveResultsToFile(vector<Student> students, const string& filename, bool showAverage, bool
    showMedian);
00017 void generateStudentFiles();
00018 void TestRuleOfFive(const Student& s);
00019 void splitStudents(const vector<Student>& students, vector<Student>& vargsiukai, vector<Student>&
    kietiakiai, bool useMedian);
00020 void splitStudents3(vector<Student>& students, vector<Student>& vargsiukai, bool useMedian);
00021 void splitStudents2(vector<Student>& students, vector<Student>& vargsiukai, bool useMedian);
00022 void splitStudents1(const vector<Student>& students, vector<Student>& vargsiukai, vector<Student>&
    kietiakiai, bool useMedian);
00023 void saveStudentsToFile(const vector<Student>& students, const string& filename);
00024 void testDataProcessing(const string& filename, int strategy);
00025
00026
00027 #endif // Baigiame header guard (apsauga nuo pakartotinio įtraukimo)

```

6.4 Student.cpp File Reference

```
#include "Student.h"
```

Functions

- `std::istream & operator>> (std::istream &is, Student &s)`
- `std::ostream & operator<< (std::ostream &os, const Student &s)`

6.4.1 Function Documentation

6.4.1.1 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & os,
    const Student & s)

```

Parameters

<i>os</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Studentas, kurį išvesti.

Returns

Išvesties srautas.

6.4.1.2 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Student & s)

```

Parameters

<i>is</i>	Išvesties srautas.
<i>s</i>	Studentas, į kurį įvedama.

Returns

Išvesties srautas.

6.5 Student.h File Reference

```
#include "../my_library.h"
#include "zmogus.h"
```

Classes

- class [Student](#)
Klasė, aprašanti studentą.

Functions

- bool [compareByName](#) (const [Student](#) &a, const [Student](#) &b)
Lygina du studentus pagal vardą.
- bool [compareBySurname](#) (const [Student](#) &a, const [Student](#) &b)
Lygina du studentus pagal pavardę.
- bool [compareByFinalGrade](#) (const [Student](#) &a, const [Student](#) &b)
Lygina du studentus pagal galutinį pažymį.

6.5.1 Function Documentation

6.5.1.1 compareByFinalGrade()

```
bool compareByFinalGrade (  
    const Student & a,  
    const Student & b)
```

Lygina du studentus pagal galutinį pažymį.

6.5.1.2 compareByName()

```
bool compareByName (  
    const Student & a,  
    const Student & b)
```

Lygina du studentus pagal vardą.

6.5.1.3 compareBySurname()

```
bool compareBySurname (  
    const Student & a,  
    const Student & b)
```

Lygina du studentus pagal pavardę.

6.6 Student.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001
00023 #pragma once
00024
00025 #include "../my_library.h"
00026 #include "zmogus.h"
00027
00034 class Student : public Zmogus {
00035     private:
00036         vector<int> grades_; //rasau zodzio gale _ del to kad butu lengviau atskirti private kintamaji nuo
            funkcijos parametro
00037         int examGrade_; // tas pats
00038
00039     public:
00040
00044         // Konstruktoriai
00045         Student();
00046
00050         // Destruktorius
00051         ~Student();
00052
00057         // Kopijavimo konstruktorius
00058         Student(const Student& other);
00059
00065         // Kopijavimo priskyrimo operatorius
00066         Student& operator=(const Student& other);
00067
00068
00073         // Judejimo konstruktorius (move)
00074         Student(Student&& other) noexcept;
00075
00081         // Judejimo priskyrimo operatorius (move assignment)
00082         Student& operator=(Student&& other) noexcept;
00083
00084         // Geteriai (skaitymui)
00089         inline const std::vector<int>& grades() const { return grades_; }
00094         inline int exam() const { return examGrade_; }
00095
00096         // Seteriai (keitimui)
00101         inline void setGrades(const std::vector<int>& grades) { grades_ = grades; }
00106         inline void setExam(int examGrade) { examGrade_ = examGrade; }
00107
00108         // Naudojamos funkcijos
00113         double calculateAverage() const;
00118         double calculateMedian() const;
00123         double calculateFinalGrade(bool useMedian) const;
00124
00125         // Įgyvendinta abstrakti funkcija
00129         void printInfo() const override;
00130
00137         friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Student& s);
00144         friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Student& s);
00145
00146 };
00147
00148 // Lyginimo operatoriai (naudinga rikiavimui)
00152 bool compareByName(const Student& a, const Student& b);
00156 bool compareBySurname(const Student& a, const Student& b);
00160 bool compareByFinalGrade(const Student& a, const Student& b);

```

6.7 v0_1.cpp File Reference

```

#include "functions.h"
#include "Student.h"
#include "../my_library.h"

```

Functions

- int [main](#) ()

6.7.1 Function Documentation

6.7.1.1 main()

```
int main ()
```

6.8 zmogus.cpp File Reference

```
#include "zmogus.h"
#include "../my_library.h"
```

6.9 zmogus.h File Reference

```
#include "../my_library.h"
```

Classes

- class [Zmogus](#)

Abstrakti klasė, aprašanti bendrus žmogaus duomenis.

6.10 zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "../my_library.h"
00004
00011 class Zmogus {
00012 protected:
00013     string name_;
00014     string surname_;
00015
00016 public:
00017     // Konstruktorius
00021     Zmogus();
00022
00023
00024     // Virtualus destruktorius
00028     virtual ~Zmogus();
00029
00030     // Kopijavimo konstruktorius
00034     Zmogus(const Zmogus& other);
00035
00036     // Kopijavimo priskyrimo operatorius
00041     Zmogus& operator=(const Zmogus& other);
00042
00043     // Move konstruktorius
00048     Zmogus(Zmogus&& other) noexcept;
00049
00050     // Move priskyrimo operatorius
00056     Zmogus& operator=(Zmogus&& other) noexcept;
00057
00058     // Abstrakti funkcija (padaro klasę abstrakcia)
00062     virtual void printInfo() const = 0;
00063
00064     // Geteriai
00069     inline string name() const { return name_; }
00074     inline string surname() const { return surname_; }
00075
00076     // Seteriai
00081     inline void setName(const string& name) { name_ = name; }
00086     inline void setSurname(const string& surname) { surname_ = surname; }
00087 };
```

Index

- ~Student
 - Student, [11](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [16](#)
- calculateAverage
 - functions.h, [22](#)
 - Student, [12](#)
- calculateFinalGrade
 - functions.h, [22](#)
 - Student, [12](#)
- calculateMedian
 - functions.h, [22](#)
 - Student, [12](#)
- compareByFinalGrade
 - Student.h, [26](#)
- compareByName
 - Student.h, [26](#)
- compareBySurname
 - Student.h, [26](#)
- displayMenu
 - functions.cpp, [19](#)
 - functions.h, [22](#)
- exam
 - Student, [12](#)
- functions.cpp, [19](#)
 - displayMenu, [19](#)
 - generateStudentFiles, [19](#)
 - inputStudentData, [20](#)
 - printStudents, [20](#)
 - readFromFile, [20](#)
 - saveResultsToFile, [20](#)
 - saveStudentsToFile, [20](#)
 - splitStudents, [20](#)
 - splitStudents1, [20](#)
 - splitStudents2, [21](#)
 - splitStudents3, [21](#)
 - testDataProcessing, [21](#)
 - TestRuleOfFive, [21](#)
- functions.h, [21](#)
 - calculateAverage, [22](#)
 - calculateFinalGrade, [22](#)
 - calculateMedian, [22](#)
 - displayMenu, [22](#)
 - FUNCTIONS_H, [22](#)
 - generateStudentFiles, [23](#)
 - inputStudentData, [23](#)
 - printStudents, [23](#)
 - readFromFile, [23](#)
 - saveResultsToFile, [23](#)
 - saveStudentsToFile, [23](#)
 - splitStudents, [23](#)
 - splitStudents1, [23](#)
 - splitStudents2, [24](#)
 - splitStudents3, [24](#)
 - testDataProcessing, [24](#)
 - TestRuleOfFive, [24](#)
- FUNCTIONS_H
 - functions.h, [22](#)
- generateStudentFiles
 - functions.cpp, [19](#)
 - functions.h, [23](#)
- grades
 - Student, [12](#)
- inputStudentData
 - functions.cpp, [20](#)
 - functions.h, [23](#)
- main
 - v0_1.cpp, [28](#)
- name
 - Zmogus, [16](#)
- name_
 - Zmogus, [18](#)
- operator<<
 - Student, [14](#)
 - Student.cpp, [25](#)
- operator>>
 - Student, [14](#)
 - Student.cpp, [25](#)
- operator=
 - Student, [12, 13](#)
 - Zmogus, [16, 17](#)
- printInfo
 - Student, [13](#)
 - Zmogus, [17](#)
- printStudents
 - functions.cpp, [20](#)
 - functions.h, [23](#)
- readFromFile
 - functions.cpp, [20](#)
 - functions.h, [23](#)

- saveResultsToFile
 - functions.cpp, 20
 - functions.h, 23
- saveStudentsToFile
 - functions.cpp, 20
 - functions.h, 23
- setExam
 - Student, 13
- setGrades
 - Student, 13
- setName
 - Zmogus, 17
- setSurname
 - Zmogus, 17
- splitStudents
 - functions.cpp, 20
 - functions.h, 23
- splitStudents1
 - functions.cpp, 20
 - functions.h, 23
- splitStudents2
 - functions.cpp, 21
 - functions.h, 24
- splitStudents3
 - functions.cpp, 21
 - functions.h, 24
- Student, 9
 - ~Student, 11
 - calculateAverage, 12
 - calculateFinalGrade, 12
 - calculateMedian, 12
 - exam, 12
 - grades, 12
 - operator<<, 14
 - operator>>, 14
 - operator=, 12, 13
 - printInfo, 13
 - setExam, 13
 - setGrades, 13
 - Student, 11
- Student.cpp, 25
 - operator<<, 25
 - operator>>, 25
- Student.h, 26
 - compareByFinalGrade, 26
 - compareByName, 26
 - compareBySurname, 26
- Studentų valdymo sistema, 1
- surname
 - Zmogus, 18
- surname_
 - Zmogus, 18
- testDataProcessing
 - functions.cpp, 21
 - functions.h, 24
- TestRuleOfFive
 - functions.cpp, 21
 - functions.h, 24
- v0_1.cpp, 27
 - main, 28
- Zmogus, 15
 - ~Zmogus, 16
 - name, 16
 - name_, 18
 - operator=, 16, 17
 - printInfo, 17
 - setName, 17
 - setSurname, 17
 - surname, 18
 - surname_, 18
 - Zmogus, 16
- zmogus.cpp, 28
- zmogus.h, 28